

1. 每个节点**最多有** (m) 个**子节点**，称为 (m) 阶 B-树；每个节点**最多有** $(m-1)$ 个**关键字**。
2. 每个节点（除根节点外）**至少有** $(\lceil \frac{m}{2} \rceil - 1)$ 个**关键字**；每个节点（除根节点外）**至少有** $(\lceil \frac{m}{2} \rceil)$ 个**子节点**。
3. **根节点**可以少于 $(\lceil \frac{m}{2} \rceil)$ 个子节点，但至少要有 2 个子节点（除非整个树只有一个节点）。
4. **结点的关键字个数 = 子节点个数 - 1**
5. 对于包含 (n) 个关键字的 (m) 阶 B-树，其**高度 (h) 的上限**为 $(\lceil \log_{\lceil m/2 \rceil} (n + 1) \rceil - 1)$ 。
6. 节点的**关键字数**在 $(\lceil \frac{m}{2} \rceil - 1, m - 1)$ 之间，**子节点数**在 $(\lceil \frac{m}{2} \rceil, m)$ 之间。
7. 搜索、插入和删除的**时间复杂度**均为 $(O(\log n))$ 。
8. **插入时**，如果节点的关键字数超过 $(m-1)$ ，则需要将该节点**分裂**成两个节点，并将中间关键字上移到父节点。
9. **删除时**，如果节点的关键字数少于 $(\lceil \frac{m}{2} \rceil - 1)$ ，则需要进行节点**合并或借位**以保持平衡。